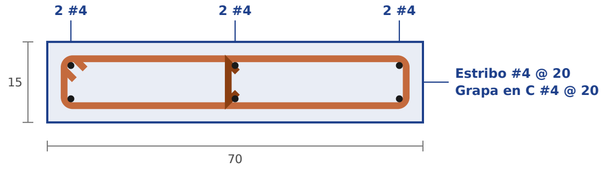
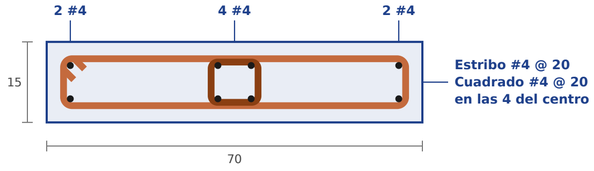
COLUMNAS Y CASTILLOS — secciones y armado (R2.7)

Concreto f'c = 250 kg/cm² en columnas y 200 kg/cm² en castillos · acero f_y = 4 200 kg/cm² · ancho 15 cm · cotas en cm · secciones a escala.

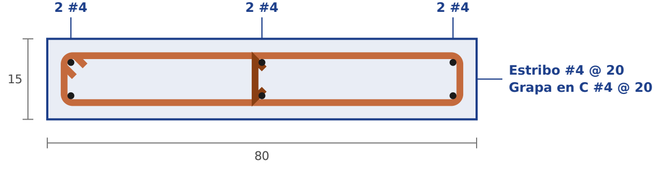
C1 · 15 × 70 (7 pzas)



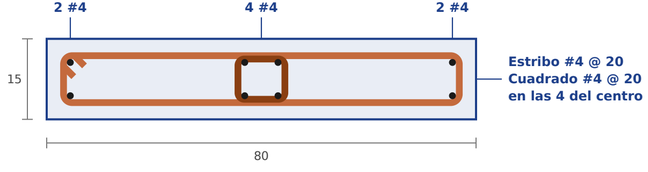
C2 · 15 × 70 (1 pza)



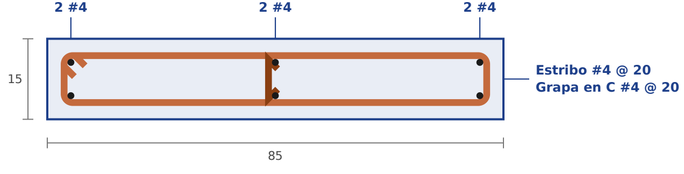
C1 · 15 × 80 (4 pzas)



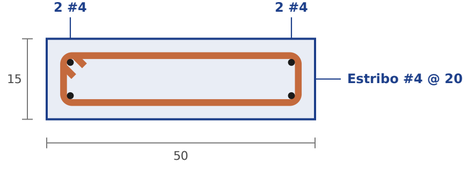
C2 · 15 × 80 (1 pza)



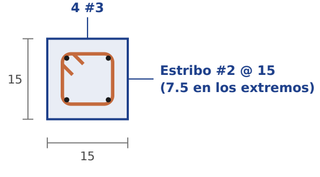
C1 · 15 × 85 (1 pza)



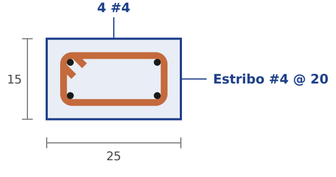
C3 · 15 × 50 (2 pzas)



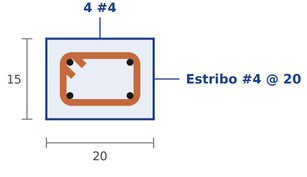
K1 · castillo 15 × 15 (30 pzas)



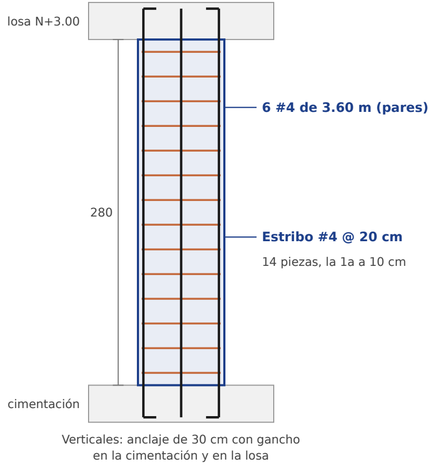
C3 · 15 × 25 (1 pza)



C3 · 15 × 20 (1 pza)



Alzado típico de columna (C1)



Verticales: anclaje de 30 cm con gancho en la cimentación y en la losa

Tipo	Sección (cm)	Verticales	Estribos (toda la altura)	Pzas
C1	15 × 70	6 #4	#4 @ 20 + grapa en C #4 @ 20	7
	15 × 80			4
	15 × 85			1
C2	15 × 70	8 #4	#4 @ 20 + cuadrado #4 @ 20	1
	15 × 80			1
C3	15 × 20	4 #4	#4 @ 20	1
	15 × 25			1
	15 × 50			2
K1	15 × 15	4 #3	#2 @ 15 (7.5 en extremos)	30

- Todas las verticales van en pares, una en cada cara y pegadas al estribo; ninguna al centro del espesor. Entre pares quedan 41 cm o menos (máx. 45, NTC-C 6.5.7.1.1).
- Recubrimiento libre 2.5 cm. Estribos cerrados con ganchos a 135° de 8 cm.
- Estribos, grapas y cuadrados de columnas: todos #4 @ 20 cm, parejos en toda la altura (14 por columna). La separación la rigen las C3 de 20 y 25 cm, que trabajan como castillo (máx. 1.5t y 20 cm).
- C1: grapa en C a la altura de cada estribo, amarrando el par del centro, con los dos ganchos a 135° del mismo lado; alterna hacia dónde abre la C de una grapa a la siguiente.
- C2: el cuadrado amarra las 4 del centro, a la altura de cada estribo.
- Si las verticales siguen a planta alta, traslape de 60 cm.
- Con 2 ramas, el estribo #4 @ 20 da p_t = 0.85% (mínimo 0.25%).
- C2 (8 #4) queda en 0.59 a flexión; con 6 #4 también pasaba (0.75).
- Cantidad aproximada, toda de #4: 49 kg por C1 de 70 y 63 kg por C2 de 80; unos 900 kg en total con traslapes y desperdicio.
- Pendiente: confirmar con la corrida R2.7 en ETABS. Las dos C3 de 50 del eje 6 todavía no tienen fuerzas.